

Linear Algebra

선형대수학

Homework #1

과제 1 풀이

1장 연립일차방정식 · 2장 행렬

Department of Control & Instrumentation Engineering
Pukyong National University, Busan, Korea

pnj@pknu.ac.kr

문제 1 문제와 풀이 방향

다음 연립일차방정식에 대하여 물음에 답하라.

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 7$$

$$-3x_1 - 3x_2 + (a^2 - 5a)x_3 = a - 11$$

- (a) 해를 갖지 않기 위한 a 의 조건을 구하라.
- (b) 유일한 해를 갖기 위한 a 의 조건을 구하라.
- (c) 무수히 많은 해를 갖기 위한 a 의 조건을 구하라.

▶ 풀이 방향

- (1) 첨가행렬을 만들어 아래로 소거한다: $[A | b] \rightarrow$ 행 사다리꼴
- (2) 마지막 row 가 남기는 식 (계수) $x_3 =$ (상수) 에서 계수가 0 인가, 0 이면 상수도 0 인가를 본다

[핵심] a 는 마지막 row 에만 남고, 그 row 가 해의 개수를 가른다.

문제 1 a 에 따른 해의 개수 (1/3)

▶ 첨가행렬로 옮기고 column 1 아래를 0 으로

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 7 \\ -3 & -3 & a^2 - 5a & a - 11 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 3R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & a^2 - 5a + 3 & a + 1 \end{array} \right]$$

$$\text{row 2: } (2, 1, 3, 7) - 2(1, 0, 1, 4) = (0, 1, 1, -1)$$

$$\text{row 3: } (-3, -3, a^2 - 5a, a - 11) + 3(1, 0, 1, 4) = (0, -3, a^2 - 5a + 3, a + 1)$$

문제 1 a 에 따른 해의 개수 (2/3)

▶ column 2 아래를 0 으로

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & a^2 - 5a + 3 & a + 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & (a-2)(a-3) & a-2 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{row 3: } (0, -3, a^2 - 5a + 3, a + 1) + 3(0, 1, 1, -1) &= (0, 0, a^2 - 5a + 6, a - 2) \\ a^2 - 5a + 6 &= (a - 2)(a - 3) \end{aligned}$$

▶ 다시 연립방정식으로

$$x_1 + x_3 = 4, \quad x_2 + x_3 = -1, \quad (a - 2)(a - 3) x_3 = a - 2$$

[핵심] $x_1 = 4 - x_3$, $x_2 = -1 - x_3$ 이므로

해의 개수는 $(a - 2)(a - 3) x_3 = a - 2$ 를 만족하는 x_3 의 개수다.

그 계수 $(a - 2)(a - 3)$ 은 $a = 2$ 와 $a = 3$ 에서만 0 이다.

문제 1 a 에 따른 해의 개수 (3/3)

SOLUTION 1

▶ (a) 해 없음: $(a-2)(a-3) = 0$ 이고 $a-2 \neq 0$

$$a = 3: \quad \text{row } 3 = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow 0 \cdot x_3 = 1 \quad (\text{모순})$$

▶ (b) 유일한 해: $(a-2)(a-3) \neq 0$

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{a-2}{(a-2)(a-3)} = \frac{1}{a-3} \\ \Rightarrow x_2 &= -1 - \frac{1}{a-3} = -\frac{a-2}{a-3}, \quad x_1 = 4 - \frac{1}{a-3} = \frac{4a-13}{a-3} \end{aligned}$$

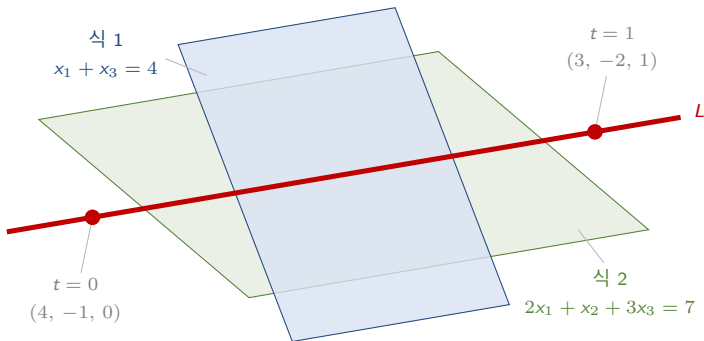
▶ (c) 무수히 많은 해: $(a-2)(a-3) = 0$ 이고 $a-2 = 0$

$$\begin{aligned} a = 2: \quad \text{row } 3 &= \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow 0 \cdot x_3 = 0 \\ \Rightarrow x_3 &= t \text{ (자유변수)}, \quad x_2 = -1 - t, \quad x_1 = 4 - t, \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

[답] (a) $a = 3$ (b) $a \neq 2$ 이고 $a \neq 3$ (c) $a = 2$

문제 1 기하로 보기: 고정된 직선 L

미지수 3개인 식 하나가 공간의 평면 한 장이다. 식 1 과 식 2 에는 a 가 없다.

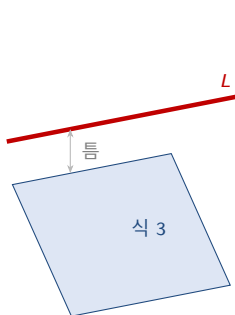


두 판이 만나는 직선 $L : (4 - t, -1 - t, t)$

[읽는 법] 식 1 과 식 2 만 보면 해는 L 전체다. 셋째 식이 L 에서 무엇을 남기는가.

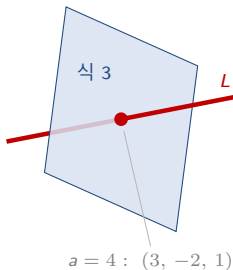
문제 1 기하로 보기: a 가 정하는 세 경우

a 가 움직이는 평면은 식 $3 - 3x_1 - 3x_2 + (a^2 - 5a)x_3 = a - 11$ 한 장뿐이다.



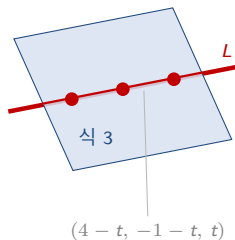
$$a = 3 : 0 \cdot x_3 = 1$$

어긋난다 $\Rightarrow$ 해 없음



$$(a - 2)(a - 3) \neq 0$$

뚫는다 $\Rightarrow$ 유일한 해



$$a = 2 : 0 \cdot x_3 = 0$$

품는다 $\Rightarrow$ 무수히 많은 해

[핵심] L 위의 점을 식 3 에 넣으면 $(a - 2)(a - 3)t = a - 2$ 가 그대로 나온다.

문제 2 문제와 풀이 방향

두 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ 에 대하여
다음이 성립함을 직접 계산하여 확인하라.

(a) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

(b) $(AB)^T = B^T A^T$

▶ 풀이 방향

- (1) 행렬 곱의 정의로 두 곱을 모두 만든다: AB 와 BA
- (2) (a) 두 곱의 대각합을 비교한다: $\text{tr}(\cdot) =$ 주대각선 성분의 합
- (3) (b) 좌변 $(AB)^T$ 와 우변 $B^T A^T$ 를 따로 계산해 성분끼리 맞춘다

[핵심] 곱의 순서가 무엇을 바꾸고 무엇을 바꾸지 않는지 두 등식으로 확인하는 문제이다.

문제 2 곱의 대각합과 전치 (1/3)▶ (a) 두 곱 AB, BA

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) & 1 \cdot (-3) + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + (-1)(-2) & 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 & 1 \cdot 1 + (-3)(-1) \\ (-2) \cdot 1 + 0 \cdot 2 & (-2) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$$

$AB \neq BA$ 이다. $(1, 1)$ 성분부터 $-1 \neq -5$ 로 다르다.

문제 2 곱의 대각합과 전치 (2/3)

▶ (a) 대각합 비교

$$\text{tr}(\mathbf{AB}) = (-1) + (-6) = -7, \quad \text{tr}(\mathbf{BA}) = (-5) + (-2) = -7$$

두 곱은 다르지만 주대각선 성분의 합은 같다.

▶ (b) 좌변 $(\mathbf{AB})^\top$

$$(\mathbf{AB})^\top = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}^\top = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$$

▶ 우변에 쓸 전치행렬

$$\mathbf{B}^\top = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

문제 2 곱의 대각합과 전치 (3/3)

SOLUTION 2

▶ (b) 우변 $B^T A^T$

$$B^T A^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 & 1 \cdot 2 + (-2)(-1) \\ (-3) \cdot 1 + 0 \cdot 1 & (-3) \cdot 2 + 0 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$(AB)^T = B^T A^T = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$$

▶ 비교 — 순서를 그대로 둔 $A^T B^T$

$$A^T B^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-3) & 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + (-1)(-3) & 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$$

[순서] 전치하면 곱의 순서가 뒤집혀야 한다: $(AB)^T = B^T A^T \neq A^T B^T$.

문제 3 문제와 풀이 방향

두 n 차 정사각행렬 A, B 에 대하여 다음을 보여라.

$$AB = BA \iff (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

▶ 풀이 방향

- (1) 좌변을 $(A + B)(A + B)$ 로 보고 분배법칙으로 전개한다. 곱의 순서는 그대로 둔다.
- (2) 전개한 식을 우변과 항별로 비교해 공통 항을 지운다. 남는 것이 결론이다.
- (3) 각 단계가 거꾸로도 성립하므로 동치 사슬 하나로 $\Rightarrow$ 와 $\Leftarrow$ 를 함께 얻는다.

[핵심] 우변의 $2AB$ 는 AB 와 BA 를 합친 것이다. 그 합침이 곧 교환법칙이다.

문제 3 곱의 교환과 $(A + B)^2$ 전개

SOLUTION 3

$$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A(A + B) + B(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

분배법칙. 곱의 순서는 그대로 둔다. $BA \neq AB$ 일 수 있어 $2AB$ 로 합치지 않는다.

▶ 동치 사슬 (양방향을 한 번에)

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$\iff A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2 \quad \text{좌변 전개}$$

$$\iff BA = AB \quad \text{양변} - (A^2 + AB + B^2)$$

[결론] 두 단계 모두 거꾸로도 성립하므로 $\Rightarrow$ 와 $\Leftarrow$ 가 이 사슬 하나로 함께 증명된다.

문제 4 문제와 풀이 방향

다음 행렬이 가역인지 판별하고,
가역이면 $[A | I]$ 에 기본 행 연산을 적용하여 역행렬을 구하라.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

▶ 풀이 방향

- (1) (a) 는 2×2 이므로 공식 (2.9) 의 $\det A = ad - bc$ 로 가역 여부를 먼저 판별한다.
- (2) 두 문항 모두 $[A | I]$ 에 기본 행 연산을 적용하여 RREF $[C | D]$ 를 구한다.
- (3) 알고리즘 (3) 의 판정: $C = I$ 이면 $D = A^{-1}$, $C \neq I$ 이면 비가역이다.

[핵심] 3×3 에는 (2.9) 같은 역행렬 공식이 없으므로, $[A | I]$ 를 RREF 까지 보내는
소거 한 번이 가역 판별과 역행렬 계산을 함께 끝낸다.

문제 4 가역 판별과 역행렬 (1/5) — (a) 판별과 첫 소거

▶ (a) 판별 — 2×2 행렬식

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{A} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2 \neq 0 \implies \mathbf{A} \text{ 는 가역}$$

▶ $[\mathbf{A} \mid \mathbf{I}]$ 소거 — row 2 의 3 을 0 으로

$$[\mathbf{A} \mid \mathbf{I}] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ \textcolor{red}{0} & -2 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

$$(3, 4, 0, 1) - 3(1, 2, 1, 0) = (0, -2, -3, 1)$$

문제 4 가역 판별과 역행렬 (2/5) — (a) 나머지 소거

▶ (a) 피벗을 1 로

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{2} R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$-\frac{1}{2} (0, -2, -3, 1) = (0, 1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$$

▶ 위쪽 소거 — row 1 의 2 를 0 으로

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \mathbf{0} & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right] = [\mathbf{I}_2 \mid \mathbf{A}^{-1}]$$

$$(1, 2, 1, 0) - 2(0, 1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}) = (1, 0, -2, 1)$$

[알고리즘 (3)] 왼쪽 블록이 $\mathbf{I}_2$ 가 되었으므로 오른쪽 블록이 $\mathbf{A}^{-1}$ 이다.

문제 4 가역 판별과 역행렬 (3/5) — (a) 역행렬과 계산

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

▶ **검산** — $\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot \frac{3}{2} & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-\frac{1}{2}) \\ 3 \cdot (-2) + 4 \cdot \frac{3}{2} & 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-\frac{1}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▶ **공식 (2.9) 와 대조**

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

문제 4 가역 판별과 역행렬 (4/5) — (b) 소거

▶ (b) $[A \mid I]$ 전진소거

$$[A \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \textcolor{red}{0} & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow -R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

[관찰] 왼쪽 블록의 row 3 이 **영행**이 되었다.

문제 4 가역 판별과 역행렬 (5/5) — (b) 판정

SOLUTION 4

▶ (b) RREF $[C \mid D]$ 와 판정 — 알고리즘 (3)

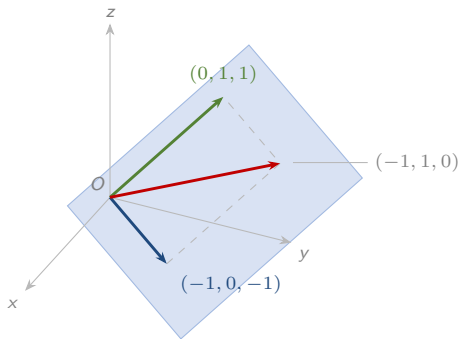
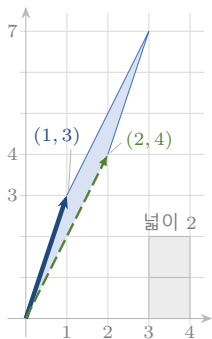
$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow -R_3 \\ R_1 \rightarrow R_1 + R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right] = [C \mid D]$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq I_3 \implies A \text{ 는 비가역 (} A^{-1} \text{ 없음)}$$

[검산] column 3 = column 1 + column 2 이므로 $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+0+1 \\ 0+1-1 \\ -1+1+0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ 이다.
 A^{-1} 가 있다면 $(1, 1, -1)^T = A^{-1}A(1, 1, -1)^T = A^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$ 이 되어 모순이다.

문제 4 가역의 기하 — 납작해지지 않는 도형

column 을 화살표로 그려 도형이 납작한지 본다.



(a) $\text{넓이} = |1 \cdot 4 - 2 \cdot 3| = 2 \neq 0$

(b) $\text{column } 3 = \text{column } 1 + \text{column } 2 \Rightarrow \text{세 column 이 한 평면 위}$

[읽는 법] 납작하지 않으면 역행렬이 있고 납작하면 없다.

문제 5 문제와 풀이 방향

다음 동차연립일차방정식이 자명하지 않은 해를 갖기 위한 a 의 값을 모두 구하라.

$$(a-1)x + 2y = 0$$

$$2x + (a-1)y = 0$$

▶ 풀이 방향

- (1) 계수행렬로 옮긴다: $Ax = 0$, $A = \begin{bmatrix} a-1 & 2 \\ 2 & a-1 \end{bmatrix}$
- (2) 정리 2-13: A 가 가역이면 $x = A^{-1}0 = 0$ 뿐이므로, $\det A = 0$ 인 a 만 후보다.
- (3) 후보 a 를 하나씩 대입해 $[A | 0]$ 를 소거하고 자명하지 않은 해를 실제로 적는다.

[핵심] 동차계가 자명하지 않은 해를 가지려면 계수행렬이 비가역이어야 하므로, 결국 $\det A = 0$ 을 a 에 대하여 푸는 문제이다.

문제 5 자명하지 않은 해를 갖는 a (1/3) — 행렬식

▶ 계수행렬 A 와 그 행렬식

$$A = \begin{bmatrix} a-1 & 2 \\ 2 & a-1 \end{bmatrix}, \quad \det A = (a-1)(a-1) - 2 \cdot 2 = a^2 - 2a - 3 = (a-3)(a+1)$$

▶ $a \neq 3$ 이고 $a \neq -1$ 이면 자명한 해만 갖는다

$$\det A \neq 0 \xrightarrow{(2.9)} A^{-1} = \frac{1}{(a-3)(a+1)} \begin{bmatrix} a-1 & -2 \\ -2 & a-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{정리 2-13}} \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

정리 2-13: A 가 가역이면 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 는 자명한 해 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 만 갖는다.

[후보] 자명하지 않은 해가 있으려면 $\det A = 0$, 즉 $a = 3$ 또는 $a = -1$ 이어야 한다.

문제 5 자명하지 않은 해를 갖는 a (2/3) — $a = 3$

▶ 대입과 소거

$$A = \begin{bmatrix} 3-a & 2 \\ 2 & 3-a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$[A \mid \mathbf{0}] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \implies 2x + 2y = 0$$

▶ 해와 검산

$$y = t \implies x = -t, \quad \boxed{(x, y) = t(-1, 1) \quad (t \in \mathbb{R})}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(-t) + 2t \\ 2(-t) + 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$t = 1$ 이면 $(x, y) = (-1, 1) \neq (0, 0)$ 이다. 자명하지 않은 해가 있다.

문제 5 자명하지 않은 해를 갖는 a (3/3) — $a = -1$

SOLUTION 5

▶ 대입과 소거

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$[A \mid 0] = \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \left[\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \implies -2x + 2y = 0$$

▶ 해와 검산

$$y = t \implies x = t,$$

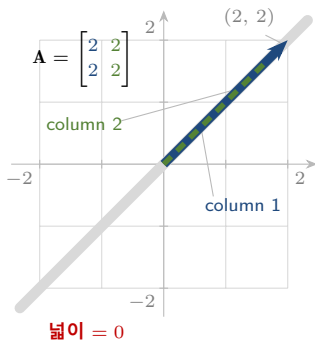
$$(x, y) = t(1, 1) \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2t + 2t \\ 2t - 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

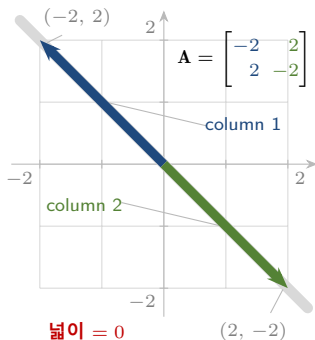
[답] $a = 3$ 또는 $a = -1$. 두 경우 모두 $t \neq 0$ 이면 자명하지 않은 해이다.

문제 5 두 column 이 한 직선 위 — 넓이 0

$\det A = 0$ 이 되는 두 a 에서 **column 1** 과 **column 2** 를 화살표로 그린다.



$a = 3$: 두 column 이 포개진다



$a = -1$: 방향만 반대이고 한 직선 위

[한 직선 위] 두 column 이 원점을 지나는 한 직선 위에 놓여 평행사변형이 납작하다.

문제 6 문제와 풀이 방향

행렬 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ 에 대하여 물음에 답하라.

- (a) $E^{(2)}E^{(1)}\mathbf{A} = \mathbf{I}_2$ 를 만족하는 기본행렬 $E^{(1)}, E^{(2)}$ 를 구하라.
- (b) $\mathbf{A}^{-1}$ 를 기본행렬들의 곱으로 나타내고, 그 곱을 계산하라.

▶ 풀이 방향

- (1) 기본 행 연산으로 $\mathbf{A}$ 를 단위행렬로 보낸다: $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{I}_2$, 두 단계다.
- (2) 한 단계를 기본행렬 하나로 적는다: $E^{(2)}E^{(1)}\mathbf{A} = \mathbf{I}_2$. 표기는 $E_{ij}(c)$ 와 $E_i(c)$.
- (3) (b) 는 (a) 의 식에서 바로 읽는다: $E^{(2)}E^{(1)} = \mathbf{A}^{-1}$. 그 곱을 계산하고 검산한다.

[핵심] 기본 행 연산 한 단계가 기본행렬 한 개다. $\mathbf{A}$ 를 $\mathbf{I}_2$ 로 보내는 연산들을 순서대로 곱한 것이 곧 $\mathbf{A}^{-1}$ 이다.

문제 6 기본행렬로 A^{-1} 나타내기 (1/5)

▶ (a) 1단계: row 2 의 -2 를 0 으로, $R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}}_{E_{12}(2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$-2 + 2 \cdot 1 = 0, \quad 3 + 2 \cdot 0 = 3$$

$[E_{ij}(c)]$ $i \neq j$ 일 때 단위행렬의 (j, i) 자리에 c 를 넣은 행렬이다.

왼쪽에 곱하면 row i 의 c 배가 row j 에 더해진다. 여기서는 $i = 1, j = 2, c = 2$.

문제 6 기본행렬로 A^{-1} 나타내기 (2/5)

▶ (a) 2단계: row 2 의 3 을 1 로, $R_2 \rightarrow \frac{1}{3}R_2$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}}_{E_2(\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2$$

$$\frac{1}{3} \cdot 0 = 0, \quad \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

▶ (a) 두 단계를 한 줄로

$$E_2(\frac{1}{3}) E_{12}(2) \mathbf{A} = \mathbf{I}_2$$

$$E^{(1)} = E_{12}(2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad E^{(2)} = E_2(\frac{1}{3}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

문제 6 기본행렬로 A^{-1} 나타내기 (3/5)

▶ (a) 다른 답: 먼저 $R_2 \rightarrow \frac{1}{3}R_2$, 그다음 $R_2 \rightarrow R_2 + \frac{2}{3}R_1$

$$E_2(\frac{1}{3})A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{3} \cdot (-2) = -\frac{2}{3}, \quad \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

$$E_{12}(\frac{2}{3})E_2(\frac{1}{3})A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$-\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot 1 = 0, \quad 1 + \frac{2}{3} \cdot 0 = 1$$

$$E^{(1)} = E_2(\frac{1}{3}), \quad E^{(2)} = E_{12}(\frac{2}{3})$$

[주의] 먼저 $\frac{1}{3}$ 배로 -2 가 $-\frac{2}{3}$ 가 되었으므로 더하는 배수도 $\frac{2}{3}$ 이다.

순서만 바꾼 $E_{12}(2)E_2(\frac{1}{3})$ 은 $(2, 1)$ 성분이 2 라서 A^{-1} 가 아니다.

문제 6 기본행렬로 A^{-1} 나타내기 (4/5)

▶ (b) 기본행렬의 곱으로

$\det A = 1 \cdot 3 - 0 \cdot (-2) = 3 \neq 0$ 이므로 A 는 가역이고

$$E^{(2)} E^{(1)} A = I_2 \Rightarrow E^{(2)} E^{(1)} = I_2 A^{-1} = A^{-1}$$

$$A^{-1} = E_2\left(\frac{1}{3}\right) E_{12}(2)$$

▶ (b) 곱의 계산

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2 & 0 \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

문제 6 기본행렬로 A^{-1} 나타내기 (5/5)

SOLUTION 6

▶ 계산

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot \frac{2}{3} & 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{3} \\ -2 \cdot 1 + 3 \cdot \frac{2}{3} & -2 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \checkmark$$

▶ (a) 의 다른 답으로 곱해도 같은 A^{-1}

$$E_{12}\left(\frac{2}{3}\right)E_2\left(\frac{1}{3}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \cdot 1 + 1 \cdot 0 & \frac{2}{3} \cdot 0 + 1 \cdot \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = A^{-1}$$

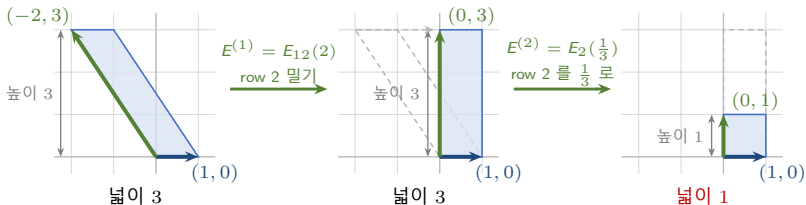
[답] (a) $E^{(1)} = E_{12}(2)$, $E^{(2)} = E_2(\frac{1}{3})$. (다른 답 $E^{(1)} = E_2(\frac{1}{3})$, $E^{(2)} = E_{12}(\frac{2}{3})$)

$$(b) A^{-1} = E_2\left(\frac{1}{3}\right)E_{12}(2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

문제 6 기본행렬이 넓이에 하는 일

기본행렬을 왼쪽에 곱하면 **row 2** 가 옮겨진다. **row 1** 은 그대로다. 넓이는?

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$



밀기는 밑변 **row 1** 과 높이를 바꾸지 않고, $\frac{1}{3}$ 배는 높이만 $\frac{1}{3}$ 로 만든다.

$\det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}^T$ 이므로 두 row 로 잡은 넓이는 두 column 으로 잡은 넓이와 같다.

문제 7 문제와 풀이 방향

다음 행렬을 대칭행렬과 반대칭행렬의 합으로 나타내라.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

▶ 풀이 방향

- (1) 분해 공식 정리 2-14 를 그대로 쓴다: $\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) + \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T)$
- (2) 전치행렬 $\mathbf{A}^T$ 를 만들어 앞 항을 $\mathbf{S}$, 뒤 항을 $\mathbf{K}$ 로 계산한다
- (3) 계산 $\mathbf{S}^T = \mathbf{S}$ (대칭), $\mathbf{K}^T = -\mathbf{K}$ (반대칭), $\mathbf{S} + \mathbf{K} = \mathbf{A}$ 를 확인한다

[핵심] 정사각행렬이면 무엇이든 $\mathbf{A}$ 와 $\mathbf{A}^T$ 의 합과 차만으로 대칭 부분과 반대칭 부분이 갈라지고, 이 문제는 그 공식을 3×3 행렬에 적용하는 것이다.

문제 7 대칭 + 반대칭 분해 (1/3)

▶ 분해 공식 (정리 2-14)

$$\mathbf{A} = \underbrace{\frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)}_{\mathbf{S}} + \underbrace{\frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T)}_{\mathbf{K}}$$

$$\mathbf{S}^T = \frac{1}{2}(\mathbf{A}^T + \mathbf{A}) = \mathbf{S}, \quad \mathbf{K}^T = \frac{1}{2}(\mathbf{A}^T - \mathbf{A}) = -\mathbf{K}$$

▶ 전치행렬 $\mathbf{A}^T$: row i 가 column i 로

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix} \implies \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 4 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

문제 7 대칭 + 반대칭 분해 (2/3)

▶ 대칭 부분 $S = \frac{1}{2}(A + A^T)$

$$S = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 4 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

▶ 반대칭 부분 $K = \frac{1}{2}(A - A^T)$

$$K = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 4 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 4 & -2 \\ -4 & 0 & -6 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

문제 7 대칭 + 반대칭 분해 (3/3)

SOLUTION 7

▶ 계산

$$\mathbf{S}^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{S}, \quad \mathbf{K}^T = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} = -\mathbf{K}$$

$$\mathbf{S} + \mathbf{K} = \begin{bmatrix} 1+0 & 2+2 & 3-1 \\ 2-2 & 3+0 & 2-3 \\ 3+1 & 2+3 & 2+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \quad \checkmark$$

[답] $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ (앞은 대칭행렬, 뒤는 반대칭행렬)

문제 8 문제와 풀이 방향

정사각행렬 A 가 $A^T = -A$ 를 만족하면
 A 의 주대각선 성분은 모두 0 임을 보여라.

▶ 풀이 방향

- (1) 3×3 로 A^T 와 $-A$ 를 나란히 놓고 비교할 자리를 찾는다.
- (2) 같다는 조건을 성분 등식으로 바꾼다: $A^T = -A \iff a_{ji} = -a_{ij}$.
- (3) **주대각선**, 곧 $i = j$ 인 자리만 남겨 n 차에서 한 번에 결론을 낸다.

[핵심] 전치가 옳기지 않는 자리가 주대각선이다.

그 자리에서 반대칭 조건은 성분 하나에 대한 등식이 된다.

문제 8 반대칭행렬의 주대각선 성분

SOLUTION 8

▶ 3×3 에서 보기: 전치는 주대각선 성분을 옮기지 않는다

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad -A = \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & -a_{33} \end{bmatrix}$$

두 행렬의 $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$ 자리를 같다고 놓으면 $a_{ii} = -a_{ii}$ 이다.

▶ 증명: n 차 정사각행렬 $A = [a_{ij}]$ 의 (i, i) 성분 비교

$$a_{ii} = (A^T)_{ii} = (-A)_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow 2a_{ii} = 0 \Rightarrow a_{ii} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

[답] $A^T = -A$ 이면 $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = 0$ 이다.

문제 9 문제와 풀이 방향

행렬 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 의 nilpotency를 구하고, $(I_3 - A)^{-1}$ 를 구하라.

▶ 풀이 방향

- (1) A 의 거듭제곱을 차례로 계산해 O 가 되는 최소 k 를 찾는다. 그 k 가 nilpotency이다.
- (2) 정리 2-16 이 그 k 로 역행렬을 바로 준다: $(I_3 - A)^{-1} = I_3 + A + \cdots + A^{k-1}$
- (3) 얻은 행렬을 $I_3 - A$ 에 곱해 I_3 이 되는지 검사한다.

[핵심] $I_3 - A$ 의 역행렬을 소거로 구하지 않는다. 거듭제곱이 O 로 끊기는 지점을 찾으면 역행렬이 유한한 합으로 나온다.

문제 9 멱영원행렬과 $(\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})^{-1}$ (1/2)

▶ nil포텐시 — 거듭제곱을 차례로 계산

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \mathbf{O}$$

(1, 2): $0 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0$, (1, 3): $0 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 0 = 6$, (2, 3): $0 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 0 = 0$.

$$\mathbf{A}^3 = \mathbf{A}^2\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{O}$$

$\mathbf{A}^2$ 의 row 1은 (0, 0, 6) 이므로 $\mathbf{A}^2\mathbf{A}$ 의 row 1 = $6 \times (\mathbf{A}$ 의 row 3) = $6(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$.

[nil포텐시] $\mathbf{A}^2 \neq \mathbf{O}$, $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$ 이므로 $\mathbf{A}^k = \mathbf{O}$ 인 최소 k 는 3이다.

문제 9 역영원행렬과 $(\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})^{-1}$ (2/2)

SOLUTION 9

▶ 정리 2-16 에 $k = 3$ 을 넣는다

$$(\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I}_3 + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▶ 검산 — 정사각행렬이므로 한쪽 곱 $= \mathbf{I}_3$ 로 충분

$$(\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})(\mathbf{I}_3 + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2) = \mathbf{I}_3 + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 - \mathbf{A} - \mathbf{A}^2 - \mathbf{A}^3 = \mathbf{I}_3 - \mathbf{A}^3 = \mathbf{I}_3$$

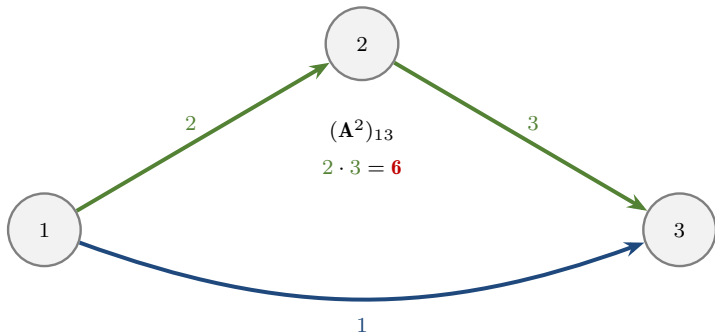
$$(\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})(\mathbf{I}_3 + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(1,2): 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 0, \quad (1,3): 1 \cdot 7 - 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 0, \quad (2,3): 0 \cdot 7 + 1 \cdot 3 - 3 \cdot 1 = 0.$$

[답] nilpotency 3, $(\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

문제 9 성분은 화살표의 무게

$(A^m)_{ij}$ = i 에서 j 로 가는 m 걸음 길들의 무게를 더한 값

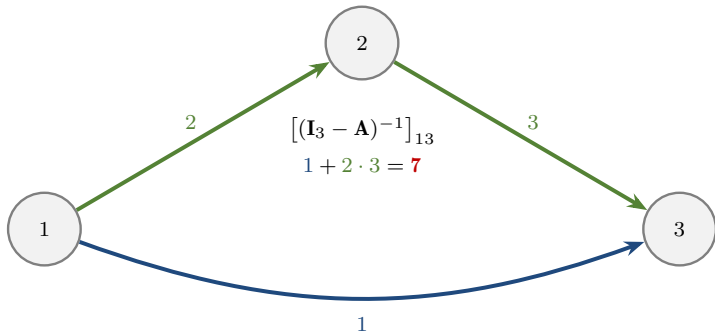


길의 무게는 그 길에 놓인 화살표 무게의 곱이고, 두 걸음 길은 초록 하나뿐이다.

[직관] 번호 커지는 쪽으로만 가므로 세 걸음 길이 없다. 곧 $A^3 = \mathbf{0}$, nilpotent 3.

문제 9 7 은 두 길의 합

$(\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I}_3 + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2$ 은 걸음 수 0, 1, 2 를 모두 더한 것이다.



노드 1 에서 노드 3 으로 가는 길은 **한 걸음**과 **두 걸음**, 이 둘뿐이다.

[읽는 법] 되돌아오는 길이 없을 때, 역행렬의 (i, j) 성분 = $i \rightarrow j$ 인 모든 길의 무게 합.

문제 10 문제와 풀이 방향

행렬 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix}$ 와 $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 19 \end{bmatrix}$ 에 대하여 물음에 답하라.

- (a) $A = LU$ 가 되는 하삼각행렬 L (주대각선 성분이 모두 1) 과 상삼각행렬 U 를 구하라.
- (b) (a) 의 결과를 이용하여 $Ax = b$ 의 해를 구하라.

▶ 풀이 방향

- (1) **전진소거** 한 단계를 기본행렬 하나로 적는다: $E^{(k)} \dots E^{(1)} A = U$ (상삼각행렬)
- (2) **되돌리기** $E_{ij}(c)^{-1} = E_{ij}(-c)$ 를 역순으로 곱한다: $A = LU$
- (3) **두 번의 대입** $y = Ux$ 로 놓고 $Ly = b$ 는 전진대입, $Ux = y$ 는 역대입

[핵심] 소거를 두 삼각행렬로 저장해 두면, 연립방정식은 대입 두 번으로 풀린다.

문제 10 LU-분해와 연립방정식 (1/4) — 소거와 U

▶ (a) 전진소거 — 한 단계가 기본행렬 하나

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{12}(-2)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ \color{red}{0} & 1 & 1 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{13}(-4)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ \color{red}{0} & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{23}(-3)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \color{red}{0} & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{U}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 : (4, 3, 3) - 2(2, 1, 1) = (0, 1, 1), \quad \ell_{21} = \frac{4}{2} = 2$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1 : (8, 7, 9) - 4(2, 1, 1) = (0, 3, 5), \quad \ell_{31} = \frac{8}{2} = 4$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2 : (0, 3, 5) - 3(0, 1, 1) = (0, 0, 2), \quad \ell_{32} = \frac{3}{1} = 3$$

문제 10 LU-분해와 연립방정식 (2/4) — 되돌리면 L

▶ (a) 소거를 역순으로 되돌린다 — $E_{ij}(c)^{-1} = E_{ij}(-c)$ ($i \neq j$)

$$E_{23}(-3) E_{13}(-4) E_{12}(-2) \mathbf{A} = \mathbf{U} \\ \Rightarrow \mathbf{A} = E_{12}(-2)^{-1} E_{13}(-4)^{-1} E_{23}(-3)^{-1} \mathbf{U} = \underbrace{E_{12}(2) E_{13}(4) E_{23}(3)}_{\mathbf{L}} \mathbf{U}$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

소거의 E 에는 $-\ell_{ji}$, $\mathbf{L}$ 의 (j, i) 자리에는 승수 $+\ell_{ji}$ 가 그대로 들어간다.

▶ 검산 — LU 를 곱한다

$$\mathbf{LU} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 1 & 2 \cdot 1 + 1 \\ 4 \cdot 2 & 4 \cdot 1 + 3 & 4 \cdot 1 + 3 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix} = \mathbf{A}$$

문제 10 LU-분해와 연립방정식 (3/4) — 전진대입과 역대입

▶ (b) $Ax = b$ 풀기

$y = Ux$ 로 놓으면 $Ax = LUx = Ly = b$ 이다. 두 삼각 연립방정식을 차례로 푼다.

$$Ly = b \longrightarrow Ux = y$$

▶ 전진대입 — $Ly = b$, 위 row 부터

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 7 \\ 4 & 3 & 1 & 19 \end{array} \right] \Rightarrow y_1 = 3, \quad y_2 = 7 - 2 \cdot 3 = 1, \quad y_3 = 19 - 4 \cdot 3 - 3 \cdot 1 = 4$$

▶ 역대입 — $Ux = y$, 아래 row 부터

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right] \Rightarrow x_3 = \frac{4}{2} = 2, \quad x_2 = 1 - 2 = -1, \quad x_1 = \frac{3 - (-1) - 2}{2} = 1$$

문제 10 LU-분해와 연립방정식 (4/4) — 해와 검산

SOLUTION 10

▶ 해

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 2)$$

▶ 검산

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 1 + 2 \\ 4 - 3 + 6 \\ 8 - 7 + 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 19 \end{bmatrix} = \mathbf{b} \quad \checkmark$$

[답] (a) $\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $\mathbf{x} = (1, -1, 2)$